

AFMCP Chapter 6: 생체에너지학과 미토콘드리아병 Part 2

기능의학 핵심 교육과정 (AFMCP) 강의 번역 — Dr. David Haase

1. 미토콘드리아 기능이상의 임상 소견 — 장기별

미토콘드리아 기능이상 은 어느 장기, 어느 조직에서도 나타날 수 있습니다:

- 눈·귀: 안근마비(ophthalmoplegia), 시신경 위축
- 신장: 신증후군(nephrotic syndrome)
- 심장: 율혈성 심부전, 심근병증
- 내분비계: 갑상선기능저하증 (T3는 미토콘드리아 활성화에 중요)
- 간: 지방간, 저혈당
- 뇌·신경: 치매, 신경정신 장애, 자폐, 경련, 뇌졸중
- 근육: 운동 불내성, 근력 약화, 경련, 원인 불명 횡문근융해증
- 위장관: 주기성 구토 증후군, 위장관 운동이상, 외분비 췌장 기능부전
- 전신: 피로(가장 중요한 증상), 수면 무호흡, 호흡 문제

2. 매트릭스별 미토콘드리아 기능이상 임상 소견

동화 작용 노드: 위장관 운동이상, 역류, IBS, 만성 설사/변비, 주기성 구토

구조적 완결성: 근감소증, 근긴장 저하, 쇠약, 허약

소통 노드: 당뇨, 대사증후군, 갑상선기능저하증

운반 노드: 심근병증, 율혈성 심부전, 부정맥, 고혈압

해독·제거 노드: 간부전 (독소 제거는 에너지 의존 과정 — 글루쿠론화, 황산화, 아세틸화 모두 ATP 필요)

에너지 노드: 만성 피로, 수면 무호흡, 섬유근통

방어·수복 노드: 만성 염증성 질환, 자가면역 (염증 → 산화 스트레스)

매트릭스 중심: 우울증, 인지 저하, 만성 통증

3. 이차성 미토콘드리아병 임상 경보 신호 재검토

다음 상황에서 미토콘드리아를 생각하세요:

- 흔한 질환의 비전형적 발현 → 미토콘드리아 의심
- 잘 관리되어야 할 만성 질환에서 반복적인 악화
- 단식·큰 스트레스에 노출 후 심각한 기능 저하
- 시간·중증도·특성·발현이 예측 불가하거나 달리 설명 안 되는 증상

- 이환된 친족 (같은 환경 공유 가능, 유전만은 아님)

4. 미토콘드리아 기능 이상의 ATM

선행 요인·유발 요인·매개 요인:

- 영양소 결핍 또는 식이 과잉 (과연료 → 산화 스트레스 증가, 당독성)
- 신체 비활동 (에너지 필요 신호 없음 → 미토콘드리아 기계 생성 안 함)
- 지방독성(lipotoxicity)과 산화 손상 지방
- 환경 독소 및 약물

5. 미토콘드리아 기능에 필요한 영양소 목록

마그네슘, 칼슘, 셀레늄, 비타민 B12, 비타민 K2, 엽산, 티아민(B1), 아연, 철, 구리, B5, B2, B6, 비오틴, 카르니틴, CoQ10

마그네슘은 대규모 인구에서 결핍이 많으며, ATP 분자를 안정화시켜 저장과 활용을 더 효과적으로 합니다.

6. 미토콘드리아 기능 이상을 일으키는 식이 요인

- 칼로리 과잉: 엔진 범람 → ATP 생성 효율 급감
- 과당(Fructose): 미토콘드리아 기능 이상 유발
- 알코올: 지방간은 알코올의 미토콘드리아 손상으로 인한 이차적 결과
- 트랜스지방: 쥐 실험에서 두 세대에 걸쳐 산화 손상 증가 및 암페타민 선호도 증가 (중독과 미토콘드리아 건강의 연관)
- 최종당화산물(AGEs): 포도당이 단백질에 결합 → 미토콘드리아 손상
- 과도한 산화 스트레스 원인: 과칼로리, 과당/알코올, 과도한 당, 염증 증가, 산소 부족 (수면 무호흡도 중요한 원인!)

7. 독성 금속과 미토콘드리아

- 철: 망간 과부하 → 미토콘드리아 기능 이상. 망간증(Manganism)은 파킨슨증과 유사
- 수은: 신경독성. 전자전달계 손상, 막 전위 붕괴, ATP 생성 저하, 세포사멸 증가, 글루타티온 고갈, PGC-1 α 감소
- 납: 신경독성
- 비소: 간독성
- 지속성 유기오염물질(POPs): 유기염소계, PCBs, PCDDs, PCDFs — 각각 고유한 미토콘드리아 손상 기전 보유

8. 미토콘드리아 독성 약물

다음 약물들이 미토콘드리아에 영향을 미칩니다:

- 아세트아미노펜: 글루타티온 고갈 → 미토콘드리아 손상 → 대량 복용 시 사망

- 아미노글리코사이드 항생제
- 항레트로바이러스 약물
- 아스피린, 스타틴, 항암 화학요법제
- 메트포르민, 타목시펜, 발프로산

※ 적절한 용량·시간·대상에서는 일부 이점이 있을 수 있으나, 항상 총 부하(total load)를 고려해야 합니다.

9. 생활습관 매개 요인 요약

다음으로 인해 미토콘드리아 기능 이상이 발생합니다:

- 수면 부족, 신체 비활동 또는 과운동
- 불량 영양소 과다 또는 지지 영양소 부족
- 과도한 스트레스, 고독감, 사회적 지지 부족

결론: 미토콘드리아는 기능의학의 진정한 핵심입니다.